2026 남산고 2학년 2학기 중간 (확률과 통계) · 손풀이

확률과 통계 · 22문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 중복순열 · ${}_3\Pi_5 = 3^5$ · 3.00점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

세 문자 a, b, c 중에서 중복을 허락하여 5개를 택해 일렬로 나열하는 경우의 수는?

① 15 ② 21 ③ 60 ④ 125 ⑤ 243

1. 5개의 자리마다 a, b, c 중 하나를 고른다

2. ${}_3\Pi_5 = 3^5 = 243 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

2 수학적 확률 (주사위) · 세 눈이 같은 경우는 6가지 · 3.00점 · 난이도 하 **정답 ①**

서로 다른 3개의 주사위를 동시에 던질 때, 나오는 세 눈의 수가 같을 확률은?

① $\frac{1}{36}$ ② $\frac{1}{18}$ ③ $\frac{1}{12}$ ④ $\frac{1}{9}$ ⑤ $\frac{1}{6}$

1. 전체 경우의 수: $6^3 = 216$

2. 세 눈이 모두 같은 경우: $(1,1,1), \cdots, (6,6,6)$의 6가지

3. 확률은 $\frac{6}{216} = \frac{1}{36} \Longrightarrow$ ①

답 ①

3 순서가 정해진 순열 (같은 것이 있는 순열) · b, e를 같은 문자로 보고 나열 · 3.00점 · 난이도 하 **정답 ③**

5개의 문자 a, b, c, d, e를 일렬로 나열할 때, b가 e보다 앞에 오도록 나열하는 경우의 수는?

① 40 ② 50 ③ 60 ④ 70 ⑤ 80

1. b, e를 모두 X로 바꾸어 a, c, d, X, X를 나열: $\frac{5!}{2!} = 60$

2. 앞의 X를 b, 뒤의 X를 e로 바꾸면 된다 $\Longrightarrow$ ③

답 ③

4 조건부확률 (표) · $\mathrm{P}(\text{남}\,|\,A)=\dfrac{n(\text{남}\cap A)}{n(A)}$ · 3.00점 · 난이도 하 **정답 ①**

다음은 어느 학교 탁구 동아리 회원 52명 중에서 A 회사와 B 회사의 라켓에 대한 선호도를 조사한 표이다. (단위: 명)

	A 회사	B 회사	합계
남학생	15	13	28
여학생	17	7	24
합계	32	20	52

이 동아리 회원 중에서 임의로 뽑은 한 학생이 A 회사의 라켓을 선호하는 학생일 때, 이 학생이 남학생일 확률은?

① $\dfrac{15}{32}$ ② $\dfrac{15}{28}$ ③ $\dfrac{3}{5}$ ④ $\dfrac{8}{13}$ ⑤ $\dfrac{7}{8}$

1. A 회사 선호 학생: 32명

2. 그중 남학생: 15명

3. 확률은 $\dfrac{15}{32} \Longrightarrow$ ①

답 ①

5 중복조합 (같은 공을 상자에 넣기) · 먼저 1개씩 넣고 남은 공을 분배 · 3.30점 · 난이도 하 **정답 ②**

같은 종류의 공 9개를 서로 다른 상자 4개에 모두 나누어 넣으려고 한다. 각 상자에 공이 1개 이상 들어가도록 나누어 넣는 경우의 수는?

① 54 ② 56 ③ 58 ④ 60 ⑤ 62

1. 각 상자에 1개씩 먼저 넣으면 남은 공은 5개

2. 5개를 4개의 상자에 나누기: ${}_4\mathrm{H}_5 = {}_8\mathrm{C}_5 = 56 \Longrightarrow$ ②

답 ②

6 이항계수의 성질 (부분집합의 개수) · 홀수 개 고르기 $= 2^{n-1}$ · 3.40점 · 난이도 중 **정답 ④**

다음 조건을 만족시키는 집합 $A = \{1,\ 2,\ 3,\ \cdots,\ 15\}$의 부분집합 X의 개수는?

> (가) $1 \in X,\ 2 \in X,\ 3 \in X$
> (나) $n(X)$는 짝수이다.

① 256 ② 512 ③ 1024 ④ 2048 ⑤ 4096

1. $1, 2, 3$은 반드시 포함하므로 남은 12개 원소 $\{4, \cdots, 15\}$에서 고른다
2. $n(X)$가 짝수이려면 12개 중 홀수 개를 골라야 한다
3. ${}_{12}C_1 + {}_{12}C_3 + \cdots + {}_{12}C_{11} = 2^{11} = 2048 \Longrightarrow$ ④

답 ④

7 함수의 개수와 확률 (중복조합) · $f(5) \le f(3) \le f(1),\ f(4) \le f(2)$ → 중복조합 · 3.50점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

두 집합 $X = \{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$, $Y = \{1,\ 2,\ 3,\ 4\}$에 대하여 X에서 Y로의 함수 중에서 임의로 택한 한 함수를 f라 하자. $a - b = 2$를 만족하는 X의 임의의 두 원소 a, b에 대하여 $f(a) \le f(b)$일 확률은?

① $\frac{17}{128}$ ② $\frac{19}{128}$ ③ $\frac{21}{128}$ ④ $\frac{23}{128}$ ⑤ $\frac{25}{128}$

1. $a - b = 2$인 (a, b): $(3, 1), (4, 2), (5, 3)$
2. 조건: $f(5) \le f(3) \le f(1),\ f(4) \le f(2)$
3. $f(1), f(3), f(5)$: ${}_4H_3 = {}_6C_3 = 20$
4. $f(2), f(4)$: ${}_4H_2 = {}_5C_2 = 10$
5. 전체 함수 $4^5 = 1024$개이므로 확률은 $\frac{200}{1024} = \frac{25}{128} \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

8 조건부확률 (불량품·두 공장) · $\mathrm{P}(A\,|\,E)=\dfrac{\mathrm{P}(A\cap E)}{\mathrm{P}(E)}$ · 3.60점 · 난이도 중 **정답 ④**

어느 회사는 두 공장 A, B에서 같은 제품을 생산하고 있다. 두 공장 A, B에서 각각 전체 제품의 $20\,\%$, $80\,\%$를 생산하고 있는데 두 공장에서 생산된 제품의 불량률은 각각 $2\,\%$, $3\,\%$라 한다. 이 두 공장에서 생산된 제품 중에서 임의로 고른 한 개가 불량품이었을 때, 이 제품이 A 공장에서 생산되었을 확률은?

① $\dfrac{1}{28}$ ② $\dfrac{1}{14}$ ③ $\dfrac{3}{28}$ ④ $\dfrac{1}{7}$ ⑤ $\dfrac{5}{28}$

1. $\mathrm{P}(A\cap E)=0.2\times 0.02=0.004$
2. $\mathrm{P}(B\cap E)=0.8\times 0.03=0.024$
3. $\mathrm{P}(E)=0.028$
4. 구하는 확률 $=\dfrac{0.004}{0.028}=\dfrac{1}{7}\Longrightarrow$ ④

답 ④

9 조건부확률 (홀짝 조건) · $ab+c$가 홀수 $\Leftrightarrow$ (ab 홀, c 짝) 또는 (ab 짝, c 홀) · 3.70점 · 난이도 상 **정답 ②**

주머니에 1부터 7까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 7개의 공이 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 공을 한 개씩 3번 꺼내어 나온 공에 적혀 있는 수를 꺼낸 순서대로 a, b, c라 하자. $ab+c$가 홀수일 때, 두 수 a, b가 모두 홀수일 확률은? (단, 꺼낸 공은 다시 넣지 않는다.)

① $\dfrac{2}{11}$ ② $\dfrac{3}{11}$ ③ $\dfrac{4}{11}$ ④ $\dfrac{5}{11}$ ⑤ $\dfrac{6}{11}$

1. 홀수 4개(1,3,5,7), 짝수 3개
2. a,b 모두 홀수, c 짝수: $4\times 3\times 3=36$
3. a,b 모두 짝수, c 홀수: $3\times 2\times 4=24$
4. a,b 홀짝 하나씩, c 홀수: $2\times 4\times 3\times 3=72$
5. $ab+c$가 홀수인 경우 $36+24+72=132$
6. 구하는 확률 $=\dfrac{36}{132}=\dfrac{3}{11}\Longrightarrow$ ②

답 ②

10 확률의 곱셈정리 (몬티 홀 문제) · 처음에 염소를 골랐을 때만 바꿔서 자동차 가능 · 3.70점 · 난이도 중 **정답 ②**

다음은 어느 TV 프로그램에서 진행되는 게임의 규칙이다.

> (가) 1번부터 4번까지 번호가 붙은 4개의 문이 있다.
> (나) 1개의 문 뒤에는 자동차가 있고, 나머지 3개의 문 뒤에는 염소가 있다.
> (다) 출연자가 문 하나를 선택하면, 자동차가 위치한 문을 이미 알고 있는 진행자는 남은 3개의 문 중에서 염소가 있는 문 1개를 열어서 보여준다.
> (라) 그 후 진행자는 출연자에게 자신이 처음에 선택했던 문을 남은 다른 문 중 하나로 바꿀 수 있는 기회를 준다.

출연자가 문 1개를 선택한 뒤 진행자가 염소가 있는 문 1개를 열어 보여주었을 때, 출연자가 선택을 바꾸어 다른 문으로 변경하여 자동차를 받을 확률은? (단, 선택을 바꿀 때는 남은 2개의 문 중 하나를 임의로 선택한다.)

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{3}{8}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{5}{8}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

1. 처음에 자동차를 고를 확률 $\frac{1}{4}$ $\longrightarrow$ 바꾸면 반드시 실패
2. 처음에 염소를 고를 확률 $\frac{3}{4}$ $\longrightarrow$ 진행자가 염소 1개를 열면 남은 2개 중 1개가 자동차
3. 이때 임의로 바꾸면 자동차일 확률 $\frac{1}{2}$
4. 구하는 확률 $= \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{8} \Longrightarrow$ ②

답 ②

11 조건을 만족시키는 함수의 개수 · $f(1), f(2)$에 1이 있는지로 경우 나누기 · 3.90점 · 난이도 상 **정답 ①**

두 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $Y = \{1, 2, 3, 4\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f : X \to Y$의 개수는?

> (가) $f(1) + f(2) = 5$
> (나) 1은 함수 f의 치역의 원소이다.

① 202 ② 208 ③ 218 ④ 224 ⑤ 230

1. $(f(1), f(2))$: $(1,4), (4,1), (2,3), (3,2)$
2. 1이 포함된 2가지: $f(3), f(4), f(5)$는 자유 $\longrightarrow$ $2 \times 4^3 = 128$
3. 1이 없는 2가지: $f(3), f(4), f(5)$ 중 1이 적어도 하나 $\longrightarrow$ $2 \times (4^3 - 3^3) = 74$
4. 합: $128 + 74 = 202 \Longrightarrow$ ①

답 ①

12 중복순열과 중복조합 (초콜릿·사탕 나누기) · 초콜릿 분배 유형 $(3,0,0)$, $(2,1,0)$으로 나누기 · 3.90점 · 난이도 최상 **정답 ③**

세 명의 학생에게 서로 다른 종류의 초콜릿 3개와 같은 종류의 사탕 6개를 다음 규칙에 따라 남김없이 나누어 주는 경우의 수는? (단, 사탕을 받지 못하는 학생이 있을 수 있다.)

> (가) 적어도 한 명의 학생은 초콜릿을 받지 못한다.
> (나) 각 학생이 받는 초콜릿의 개수와 사탕의 개수의 합은 2 이상이다.

① 78 ② 138 ③ 198 ④ 258 ⑤ 318

1. (가)에서 초콜릿을 3명이 1개씩 받는 경우는 제외
2. ① 초콜릿 $(3,0,0)$: 3가지. 초콜릿 0개인 두 명에게 사탕 2개씩 먼저 $\longrightarrow$ 남은 2개: ${}_3\mathrm{H}_2 = 6$ $\longrightarrow$ 18
3. ② 초콜릿 $(2,1,0)$: $3! \times {}_3\mathrm{C}_2 = 18$가지. 1개 받은 학생에 사탕 1개, 0개 받은 학생에 2개 먼저 $\longrightarrow$ 남은 3개: ${}_3\mathrm{H}_3 = 10$ $\longrightarrow$ 180
4. 합: $18 + 180 = 198 \Longrightarrow$ ③

답 ③

13 이항정리 (이항계수의 합) · $\sum {}_5\mathrm{C}_r 3^r = (1+3)^5$ · 3.00점 · 난이도 하 **정답 1024**

[단답형 1] ${}_5\mathrm{C}_0 + {}_5\mathrm{C}_1 \times 3 + {}_5\mathrm{C}_2 \times 3^2 + {}_5\mathrm{C}_3 \times 3^3 + {}_5\mathrm{C}_4 \times 3^4 + {}_5\mathrm{C}_5 \times 3^5$의 값을 구하시오.

1. 이항정리에 의해 주어진 식 $= (1+3)^5$
2. $= 4^5 = 1024$

답 1024

14 확률의 덧셈정리와 조건부확률 · $\mathrm{P}(A) = \mathrm{P}(A \cup B) - \mathrm{P}(B) + \mathrm{P}(A \cap B)$ · 3.00점 · 난이도 하 **정답 $\frac{1}{2}$**

[단답형 2] 두 사건 A, B에 대하여 $\mathrm{P}(B) = \frac{1}{4}$, $\mathrm{P}(A \cup B) = \frac{5}{12}$, $\mathrm{P}(A \cap B) = \frac{1}{6}$일 때, $\mathrm{P}(B^C \mid A)$를 구하시오.

1. $\mathrm{P}(A) = \frac{5}{12} - \frac{1}{4} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$
2. $\mathrm{P}(A \cap B^C) = \frac{1}{3} - \frac{1}{6} = \frac{1}{6}$
3. $\mathrm{P}(B^C \mid A) = \frac{1/6}{1/3} = \frac{1}{2}$

답 $\frac{1}{2}$

15 중복순열 (특정 숫자 포함 자연수) · (전체) − (0 없음) − (1 없음) + (0,1 모두 없음) · 4.00점 · 난이도 중 **정답 73**

[단답형 3] 숫자 0, 1, 2, 3 중에서 중복을 허락하여 4개를 선택한 후 일렬로 나열하여 네 자리의 자연수를 만들려고 한다. 숫자 0과 1을 각각 1개 이상씩 선택하여 만들 수 있는 모든 자연수의 개수를 구하시오.

1. 네 자리 자연수 전체: $3 \times 4^3 = 192$
2. 0이 없는 것: $3^4 = 81$
3. 1이 없는 것: $2 \times 3^3 = 54$
4. 0과 1이 모두 없는 것: $2^4 = 16$
5. $192 - 81 - 54 + 16 = 73$

답 73

16 여사건의 확률 (빈 상자가 없도록 넣기) · 전사함수의 개수 $3^6 - 3 \cdot 2^6 + 3$ · 4.00점 · 난이도 중 **정답 $\frac{20}{27}$**

[단답형 4] 서로 다른 색의 공 6개를 서로 다른 상자 3개에 임의로 넣을 때, 각 상자에 적어도 1개의 공이 들어가는 확률을 구하시오.

1. 전체: $3^6 = 729$
2. 빈 상자가 생기는 경우를 빼면: $729 - {}_3\mathrm{C}_1 \times 2^6 + {}_3\mathrm{C}_2 \times 1^6 = 729 - 192 + 3 = 540$
3. 확률은 $\frac{540}{729} = \frac{20}{27}$

답 $\frac{20}{27}$

17 중복조합 (방정식의 자연수 해와 조건) · 두 직선이 평행 $\Leftrightarrow b-a=d-c$ · 5.00점 · 난이도 상 **정답 105**

[단답형 5] 좌표평면 위의 네 점 $\mathrm{A}(-1,\ a)$, $\mathrm{B}(0,\ b)$, $\mathrm{C}(1,\ c)$, $\mathrm{D}(2,\ d)$가 다음 조건을 만족시킬 때, 네 자연수 $a,\ b,\ c,\ d$의 모든 순서쌍 $(a,\ b,\ c,\ d)$의 개수를 구하시오.

> (가) $3a+b+c+d=16$
> (나) 두 직선 AB, CD는 한 점에서 만난다.

1. $3a+b+c+d=16$의 자연수 해: $a=1,2,3,4$일 때 $b+c+d=13,10,7,4$
2. 개수: ${}_{12}\mathrm{C}_2+{}_{9}\mathrm{C}_2+{}_{6}\mathrm{C}_2+{}_{3}\mathrm{C}_2=66+36+15+3=120$
3. 평행(또는 일치)하는 경우: $b-a=d-c \longrightarrow b+c=a+d$와 연립하면 $d=8-2a,\ b+c=8-a$
4. $a=1$: 6가지, $a=2$: 5가지, $a=3$: 4가지 $\longrightarrow$ 15가지
5. $120-15=105$

답 105

18 함수의 개수와 확률 (치역의 원소 개수) · $f(1)f(2)\geq 16 \Rightarrow f(1),f(2)\in\{4,5\}$ · 5.00점 · 난이도 최상 **정답 $\frac{258}{3125}$**

[단답형 6] 집합 $A=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$에 대하여 A에서 A로의 모든 함수 f 중에서 임의로 하나를 선택할 때, 이 함수가 다음 조건을 만족시킬 확률을 구하시오.

> (가) $f(1)f(2)\geq 16$
> (나) 함수 f의 치역의 원소의 개수는 3이다.

1. 가능한 $(f(1),f(2))$: $(4,4),(5,5),(4,5),(5,4)$
2. $f(1)=f(2)$인 2가지: 새 값 2개 선택 ${}_{4}\mathrm{C}_2=6$, $f(3),f(4),f(5)$가 두 값을 모두 포함: $3^3-2\cdot 2^3+1=12 \longrightarrow 2\times 72=144$
3. $f(1)\neq f(2)$인 2가지: 새 값 1개 선택 3가지, 그 값을 포함: $3^3-2^3=19 \longrightarrow 2\times 57=114$
4. 조건을 만족하는 함수: 258개, 전체 $5^5=3125$개
5. 확률은 $\frac{258}{3125}$

답 $\frac{258}{3125}$

19 이항정리 (특정 항의 계수) · 일반항 ${}_5\mathrm{C}_r 2^{5-r}3^r x^{5-2r}$ · 8.00점 · 난이도 중 **정답 240**

[서술형 1] 다항식 $(x+1)\left(2x+\dfrac{3}{x}\right)^5$의 전개식에서 x^3의 계수를 구하는 풀이 과정과 정답을 쓰시오.

1. $\left(2x+\dfrac{3}{x}\right)^5$의 일반항: ${}_5\mathrm{C}_r(2x)^{5-r}\left(\dfrac{3}{x}\right)^r = {}_5\mathrm{C}_r 2^{5-r}3^r x^{5-2r}$
2. 지수가 모두 홀수이므로 x^2항은 없다 $\longrightarrow x\cdot(x^2\text{항})=0$
3. $1\cdot(x^3\text{항})$: $5-2r=3$에서 $r=1$ $\longrightarrow 5\times 16\times 3=240$
4. x^3의 계수는 240

답 240

20 확률의 덧셈정리 · $\mathrm{P}(A\cup B)=\mathrm{P}(A)+\mathrm{P}(B)-\mathrm{P}(A\cap B)$ · 8.00점 · 난이도 하 **정답 $\dfrac{5}{8}$**

[서술형 2] 1부터 8까지의 자연수가 하나씩 적힌 8장의 카드 중에서 임의로 한 장을 뽑는다. 확률의 덧셈정리를 이용하여 2의 배수 또는 3의 배수가 적힌 카드를 뽑을 확률을 구하는 풀이 과정과 정답을 쓰시오.

1. 2의 배수: 2, 4, 6, 8 $\longrightarrow \dfrac{4}{8}$
2. 3의 배수: 3, 6 $\longrightarrow \dfrac{2}{8}$
3. 6의 배수: 6 $\longrightarrow \dfrac{1}{8}$
4. $\dfrac{4}{8}+\dfrac{2}{8}-\dfrac{1}{8}=\dfrac{5}{8}$

답 $\dfrac{5}{8}$

21 조건부확률 (주사위와 두 주머니) · $\mathrm{P}(B\,|\,\text{파랑}) = \dfrac{\mathrm{P}(B \cap \text{파랑})}{\mathrm{P}(\text{파랑})}$ · 9.00점 · 난이도 중 **정답 $\dfrac{7}{16}$**

[서술형 3] 주머니 A에는 빨간 공 4개와 파란 공 3개가 들어 있고, 주머니 B에는 빨간 공 2개와 파란 공 4개가 들어 있다. 한 개의 주사위를 던져 6의 약수가 나오면 주머니 A에서 임의로 한 개의 공을 꺼내고, 6의 약수가 아닌 눈이 나오면 주머니 B에서 임의로 한 개의 공을 꺼낸다. 꺼낸 공이 파란 공일 때, 이 공이 주머니 B에서 나왔을 확률을 구하는 풀이 과정과 정답을 쓰시오.

1. 6의 약수 $1,2,3,6 \longrightarrow$ 주머니 A일 확률 $\dfrac{4}{6} = \dfrac{2}{3}$, B일 확률 $\dfrac{1}{3}$
2. $\mathrm{P}(A \cap \text{파랑}) = \dfrac{2}{3} \times \dfrac{3}{7} = \dfrac{2}{7}$
3. $\mathrm{P}(B \cap \text{파랑}) = \dfrac{1}{3} \times \dfrac{4}{6} = \dfrac{2}{9}$
4. 구하는 확률 $= \dfrac{2/9}{2/7 + 2/9} = \dfrac{14}{32} = \dfrac{7}{16}$

답 $\dfrac{7}{16}$

22 같은 것이 있는 순열 (자릿수의 합 조건) · 숫자 1,2,4,8 네 개의 합이 11~13인 조합을 찾고 나열 · 10.00점 · 난이도 상 **정답 50**

[서술형 4] 8의 양의 약수 중에서 중복을 허용하여 4개를 택하여 일렬로 나열하여 만들 수 있는 네 자리 자연수 중 각 자리의 모든 수의 합이 11 이상 13 이하인 자연수의 개수를 구하는 풀이 과정과 정답을 쓰시오.

1. 합 11: $\{8,1,1,1\} \longrightarrow 4$, $\{4,4,2,1\} \longrightarrow 12$: 16개
2. 합 12: $\{8,2,1,1\} \longrightarrow 12$, $\{4,4,2,2\} \longrightarrow 6$: 18개
3. 합 13: $\{8,2,2,1\} \longrightarrow 12$, $\{4,4,4,1\} \longrightarrow 4$: 16개
4. 합계 $16 + 18 + 16 = 50$

답 50